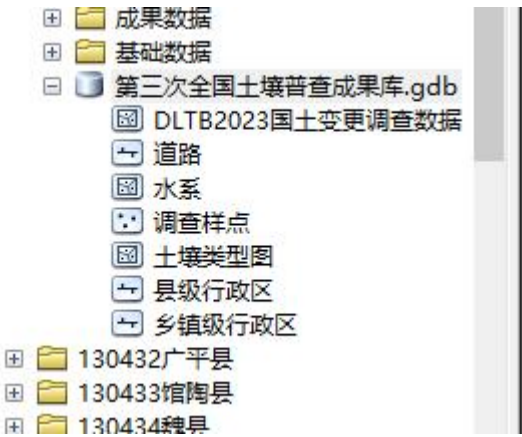


鸡泽县土壤属性制图问题汇总报告

质检单位：中国农业大学 土地科学与技术学院 刘忠课题组

一、数据库

(1) 成果库矢量要素未按要求进行英文缩写命名。



文件夹	—行政区划代码6位+县级行政区名称//如“110108北京市海淀区”	
GDB数据库	—第三次全国土壤普查成果库.gdb	
矢量要素	XJXZQ //县级行政区	
矢量要素	XJQY //乡镇级行政区	
矢量要素	DL //道路	
矢量要素	SHX //水系	
矢量要素	DLTB2023 //2023年国土变更调查数据	
矢量要素	DCYD //调查样点	
矢量要素	TRLX //土壤类型图	
矢量要素	……	
文件夹	—基础数据	

二、制图过程

2.1 三普样点

(1) 如包含剖面样点，审核该剖面样点土壤属性值是否根据土层厚度进行加权平均处理（0-20cm）；（报告里需要有这个解释说明）

2.2 历史样点

(1) 未见保证中提及是否收集历史样点数据；

1、土壤二普、测土配方施肥、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

- 2、测土配方施肥样点数据采集时间应为 2008-2010 年。
- 3、是否将历史样点数据转为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；
- 4、土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾历史样点和栅格数据是否完整准确。

2.3 环境变量

（1）土地利用这一环境变量图层未在报告中说明是否使用 2023 年度国土变更调查数据。

2.4 环境变量制备未按规范要求

（1）环境变量图层数据的空间分布不准确合理，例如：30m 分辨率年降水栅格数据，空间变化波动太大。（请仔细检查同类型问题）



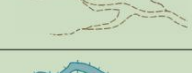
（2）气候、植被环境变量的制备未在报告中说明是否采用长时间序列数据；气候变量一般要求 20 年以上均值；植被变量一般要求 5-10 年的均值。

三、数字化图件成果

（1）成果图面积统计结果与三调统计结果不一致（筛选耕地、林地、原地、草地和盐碱地进行面积对比），在三调属性表筛选出相应地类后，减去扣除地类，除与 666.667，结果得到 382825.964，与图表统计面积 386861 不一致。（请仔细检查同类型问题）

各地类土壤全磷分级面积统计表						面积：亩	
分级标准（g/kg）	耕地	园地	林地	草地	其他	总计	占比（%）
>1.00	152271	1111	17060	329	1923	172694	44.64
0.80~1.00	129816	1103	14110	300	1693	147022	38.00
0.60~0.80	63840	283	1934	45	395	66497	17.19
0.40~0.60	638	0	10	0	0	648	0.17
	346565	2497	33114	674	4011	386861	100.00

(2) 成果图部分，图例有误，河流标注等标准如下：（请仔细检查同类型问题）

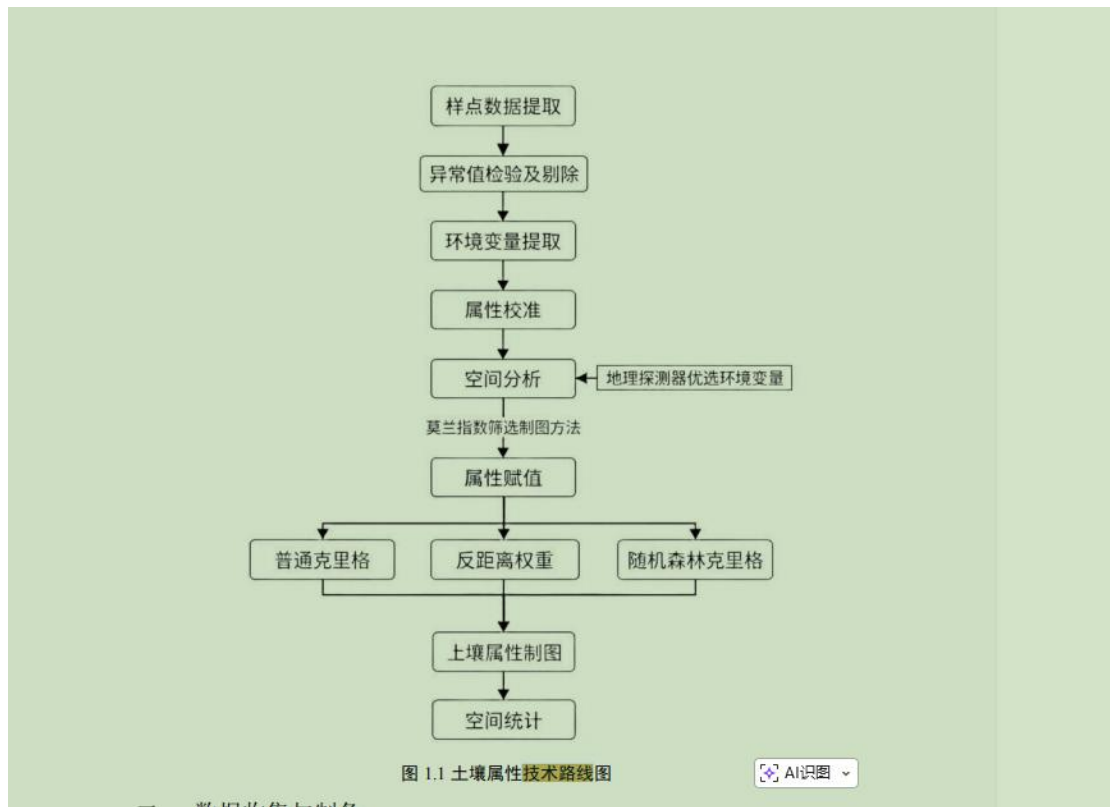
G.4.2	陆地水系 Inland waters		
	G.4.2.1 河流 River		
	G.4.2.1.1 常年河 Perennial river		
	G.4.2.1.2 时令河 Seasonal river		
	G.4.2.1.3 干涸河 Dry river		
	G.4.2.2 运河 Canal		
	G.4.2.3 渠道 Drainage		

图例	
◎	县级行政中心
⊙	乡镇
-----	县界
-----	乡镇界
——+——	铁路
——	公路
	河流
■	居民点

五、文字成果

制图过程

(1) 属性制图技术路线图过于简单，内容阐述不完整。例如，缺少环境变量排列、精度验证等步骤说明。



- (2) 报告中土壤样点空间分布图缺失。
- (3) 1、报告中缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除
- 2、报告中，每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。
- (4) 精度评价指标过于单一(仅用 R^2 、RMSE 验证)
- (5) 文字不规范： R^2 的 2 应上标。(请仔细检查同类型问题)

(3) 反距离权重

IDW(InverseDistanceWeighted)以插值点与样本点间的距离为权重进行加权平均，离插值点越近的样本点赋予的权重越大。设平面上分布一系列离散点，已知其坐标和值为 $X_i, Y_i, Z_i (i=1, 2, \dots, n)$ 通过距离加权值求 z 点值。IDW 通过对邻近区域的每个采样点值平均运算获得内插单元。运用反距离权重方法生成了鸡泽县全钾空间分布图，其决定系数 (R^2) 为 0.02，均方根误差 (RMSE) 为 3.17，及有效铜空间分布图，其决定系数 (R^2) 为 0.79，均方根误差 (RMSE) 为 1.63，表明该模型对鸡泽县全钾、有效铜空间变异的解释能力表现良好。

(4) 以点带面

衣所小：

表 1.2 鸡泽县土壤属性制图模型精度评价表

指标类型	指标	普通克里格		反距离权重		随机森林克里格		选择方法
		R ²	RMSE	R ²	RMS E	R ²	RMSE	
物理性质	容重	0.13	0.11	0.10	0.12	0.31	0.11	随机森林克里格

	砂粒	/	/	/	/	/	/	随机森林克里格
	粉粒	/	/	/	/	/	/	随机森林克里格
	黏粒	/	/	/	/	/	/	随机森林克里格
化学性质	阳离子交换量	0.12	4.51	0.11	4.60	0.35	3.28	随机森林克里格
	酸碱度	0.05	0.24	0.09	0.24	0.21	0.22	随机森林克里格
养分状况	有机质	0.09	5.36	0.13	5.33	0.41	5.13	随机森林克里格
	全氮	0.05	0.35	0.10	0.35	0.24	0.37	随机森林克里格
	全磷	0.04	0.33	0.03	0.34	0.20	0.27	随机森林克里格
	全钾	0.00	3.20	0.02	3.17	0.99	0.70	反距离权重
	有效磷	0.01	13.13	0.00	13.70	0.90	15.31	普通克里格
	速效钾	0.09	118.26	0.09	124.3	0.18	256.06	普通克里格